

Algoritmi e Strutture Dati

ESAME SCRITTO -- 11/02/2022

ESERCIZIO 1

Scrivere un algoritmo (in pseudocodice) che utilizzi la tecnica **Divide et Impera** per stabilire, dato un array V contenente numeri naturali, se è dispari il numero di volte che il numero 5 è preceduto dal numero 8 (NOTA: non è consentito che l'algoritmo calcoli il numero di volte in cui 5 è preceduto da 8 all'interno dell'intero V). Scrivere lo pseudocodice rispettando in modo chiaro l'indentazione.

Scrivere quindi l'equazione di ricorrenza che esprime il tempo di calcolo di tale algoritmo e risolverla con un metodo a piacere.

ESERCIZIO 2

Simulare l'esecuzione dell'algoritmo MERGESORT sul seguente array di interi, indicando in modo chiaro tutti i passi di computazione che vengono eseguiti (deve essere chiaro anche l'ordine dei passi):

31, 8, 3, 35, 10, 34, 14, 53, 41, 2

ESERCIZIO 3

Scrivere un algoritmo **iterativo** che risolva il seguente problema e valutare poi i suoi tempi di esecuzione nel caso migliore e peggiore (specificando quando si verificano tali casi). NOTA: scrivere lo pseudocodice rispettando in modo chiaro l'indentazione.

Siano date due liste semplici $L1$ e $L2$ entrambe contenenti numeri interi (ogni oggetto in ciascuna lista contiene il campo *key* per memorizzare il numero e il campo *next* per accedere all'oggetto successivo) ordinate in ordine *crescente*. Creare una lista semplice $L3$ contenente tutti i numeri (eventualmente ripetuti) di entrambe le liste $L1$ e $L2$ e nella quale essi appaiono in ordine *decrescente*.

ESERCIZIO 4

Costruire un **albero binario di ricerca** inserendo *successivamente* (uno dopo l'altro) i seguenti valori nell'ordine in cui appaiono: 11, 45, 51, 20, 2, 25, 50, 36, 45, 37, 49, 26. Rappresentare gli alberi ottenuti **dopo ogni singolo inserimento**.

Rappresentare poi l'albero T ottenuto cancellando il valore 12, spiegando come si effettua tale cancellazione.

Indicare infine le sequenze di nodi prodotte dalla visita in ordine anticipato di T , dalla visita in ordine posticipato di T e dalla visita in ordine simmetrico di T .

TEORIA

- 1) Illustrare, con i calcoli espressi in modo chiaro, come si risolve l'equazione di ricorrenza per il tempo di calcolo del MERGESORT utilizzando l'albero della ricorsione.
- 2) Fornire una definizione formale ed esaustiva di CODA specificando come viene implementata.